

AI工具使用详情

一、所用AI工具名称和版本

工具名称	版本/型号	开发机构/公司	使用日期
DeepSeek	DeepSeek-R1-0528	深度求索 (DeepSeek)	2025-09-05
Doubao	Doubao-4.0	字节跳动 (ByteDance)	2025-09-05

二、具体使用目的和环节

1. 文献调研与理论梳理

目的：辅助检索和整理城市内涝模拟、韧性评价、路径规划等领域的相关文献

环节：论文前期准备阶段

内容：提取关键理论和方法框架，为模型建立提供理论支撑

2. 公式推导与验证

目的：辅助建立数学模型，验证公式推导的正确性

环节：模型建立阶段

内容：积水演化方程、TOPSIS评价模型、时变Dijkstra算法等公式推导和逻辑验证

3. 代码编写辅助

目的：提高编程效率，优化算法实现

环节：模型实现阶段

内容：生成Python代码框架、调试程序错误、优化算法效率

4. 结果分析与图表生成

目的：辅助进行数据可视化设计和结果分析

环节：结果分析阶段

内容：图表设计、数据可视化、结果解读

5. 论文写作辅助

目的：提高论文质量和规范性

环节：论文撰写阶段

内容：语言润色、格式调整、内容优化

三、关键交互记录

交互记录1：MC-EWM-TOPSIS方法咨询

提示词：请解释蒙特卡洛模拟结合熵权法和TOPSIS的综合评价方法，并提供数学公式

回复摘要：蒙特卡洛模拟用于处理指标不确定性，生成大量模拟样本；熵权法(EWM)基于信息熵计算指标客观权重；TOPSIS通过计算与理想解的距离进行方案评价；提供了完整的数学公式推导

采纳情况：采纳了方法框架和公式推导，人工调整了部分参数设置

交互记录2：时变Dijkstra算法实现

提示词：如何在Python中实现时变Dijkstra算法，考虑动态权重更新

回复摘要：算法框架设计包括状态节点包含时间维度；优先级队列实现存储累计成本、当前节点、当前时间；动态权重更新根据实时积水深度调整路段权重；剪枝策略避免无效路径搜索

采纳情况：采纳了算法框架，人工实现了具体代码并进行了优化

交互记录3：多目标优化方法选择

提示词：混合整数多目标优化问题，预算约束下的工程方案优化，有哪些合适的求解方法

回复摘要：蒙特卡洛采样+帕累托前沿提取方法；NSGA-II遗传算法；粒子群优化算法；对比分析各方法的优缺点

采纳情况：选择了蒙特卡洛采样+帕累托前沿提取方法，人工实现了K-Means聚类提取典型方案

交互记录4：代码性能优化

提示词：请优化这段Python代码的性能，处理大规模数据

回复摘要：使用numpy向量化操作替代循环；采用优先队列优化搜索效率；引入剪枝策略减少计算量；内存使用优化建议

采纳情况：采纳了向量化操作和剪枝策略建议

交互记录5：论文结构建议

提示词：城市内涝韧性分析论文的结构应该如何安排

回复摘要：问题重述与分析；模型假设与符号说明；模型建立（分问题阐述）；模型求解与算法设计；结果分析与验证；模型优缺点与改进方向；结论与建议

采纳情况：采纳了建议的论文结构框架

四、采纳和人工修改情况

1. 模型框架

AI工具提出的模型框架经过人工审核和调整；根据实际问题需求进行了针对性修改；确保模型符合物理机理和实际应用场景

2. 公式推导

AI生成的公式经过人工验证和修正；补充了必要的物理意义说明；调整了部分参数的取值范围

3. 代码实现

AI生成的代码框架经过人工调试和优化；添加了边界条件处理和异常检测；优化了算法效率和内存使用

4. 论文内容

AI辅助撰写的内容经过人工审核和修改；确保学术严谨性和原创性；调整了语言表达和逻辑结构

5. 图表设计

AI生成的图表建议经过人工调整和优化；确保符合学术规范和美观要求；添加了必要的图表说明和标注

五、声明

本论文严格遵守全国大学生数学建模竞赛关于AI工具使用的相关规定，所有使用AI工具生成的内容均已进行人工审核和修改，确保论文的原创性和学术严谨性。AI工具仅作为辅助工具使用，论文的核心思想、模型设计和最终结论均由作者独立完成。

日期：2026年5月4日